

① 次の円の面積を求めましょう。円周率は3.14とします。

(1) 半径4cmの円 答え： 50.24cm^2 $4 \times 4 \times 3.14$

(2) 直径10cmの円 答え： 78.5cm^2 $5 \times 5 \times 3.14$

② 底面積が 25cm^2 、高さが8cmの角柱の体積を求めましょう。

答え： 200cm^3 $25 \times 8 = 200$

③ 次の比を簡単にしましょう。

(1) $12 : 18 = 2 : 3$

(2) $20 : 16 = 5 : 4$

④ もとの図形の辺が5cmのとき、2倍の拡大図の辺は何cmですか。

答え： 10cm

- ① 底面の半径が 3cm、高さが 10cm の円柱の体積を求めましょう。

式： $3 \times 3 \times 3.14 \times 10 = 282.6$ 答え： 282.6 cm^3

- ② 270mL のジュースを、兄と弟で 5 : 4 の比に分けます。

兄は何 mL になりますか。

式： $270 \div (5 + 4) \times 5 = 150$ 答え： 150 mL

- ③ 縮尺 $\frac{1}{25000}$ の地図で 3cm の長さは、実際には何 m ですか。

式： $3 \times 25000 = 75000 \text{ cm} = 750 \text{ m}$ 答え： 750 m

- ④ y は x に比例し、 $x = 4$ のとき $y = 12$ です。

$x = 7$ のとき、 y はいくつですか。

式： $y = 3x$ なので $y = 3 \times 7 = 21$ 答え： $y = 21$

- ① 半径 6cm の円の形をした池があります。

この池の面積は何 cm^2 ですか。また、周りの長さは何 cm ですか。

面積： **113.04cm^2** 周りの長さ： **37.68cm**

$$6 \times 6 \times 3.14 = 113.04 \quad 6 \times 2 \times 3.14 = 37.68$$

- ② 三角柱の体積が 180cm^3 、高さが 12cm のとき、
底面積は何 cm^2 ですか。

式： **$180 \div 12 = 15$** 答え： **15cm^2**

- ③ 姉と妹の貯金の比は 7 : 5 です。

姉が妹より 600 円多いとき、姉の貯金はいくらですか。

式： **$600 \div (7 - 5) = 300$** **$300 \times 7 = 2100$**

答え：**2100 円**

- ④ y は x に反比例し、 $x=6$ のとき $y=4$ です。

$x=8$ のとき、 y はいくつですか。

式： **$xy = 24$** **$y = 24 \div 8 = 3$** 答え： **$y=3$**

- ① ドーナツのような形（外側の円から内側の円をくりぬいた形）の面積を求めます。外側の円の半径は5cm、内側の円の半径は3cmです。

$$\text{式：}(5 \times 5 - 3 \times 3) \times 3.14 = 16 \times 3.14 = 50.24$$

$$\text{答え：} 50.24 \text{cm}^2$$

- ② A、B、Cの3人がおかしを分けました。

AとBの比は3：2、BとCの比は4：3です。

全部で34個のとき、Aはいくつもらいますか。

$$\text{式：} B \text{を} 4 \text{にそろえる } A:B=6:4, B:C=4:3 \rightarrow A:B:C=6:4:3$$

$$34 \div (6+4+3) \times 6 = 34 \div 13 \times 6 \div 15.7 \rightarrow \text{約} 16 \text{個}$$

$$\text{答え：} \text{約} 16 \text{個（または } \frac{204}{13} \text{個）}$$

- ③ ある図形を2倍に拡大すると、面積は何倍になりますか。

また、3倍に拡大すると、面積は何倍になりますか。

$$2 \text{倍の拡大：} 4 \text{倍} \quad 3 \text{倍の拡大：} 9 \text{倍}$$

面積は辺の長さの2乗に比例

① 次の計算をしましょう。

(1) 半径 7cm の円の面積 答え： 153.86cm^2 $7 \times 7 \times 3.14$

(2) 底面積 30cm^2 、高さ 6cm の角柱の体積 答え： 180cm^3

② 次の比を簡単にしましょう。

(1) $15 : 20 = 3 : 4$ (2) $1.2 : 1.8 = 2 : 3$

③ 縮尺 $\frac{1}{50000}$ の地図で 4cm は、実際には何 km ですか。

答え： 2km $4 \times 50000 = 200000\text{cm} = 2\text{km}$

④ y は x に比例し、 $x = 5$ のとき $y = 20$ です。 y を x の式で表しましょう。

答え： $y = 4x$ $20 \div 5 = 4$